

PROYECTO DE IoT

Sistema de Monitoreo y Control Automatizado de Temperatura en el Aula

Internet de las Cosas (IoT)

B192

Nicol Alejandra Castro Rojas

Duvan Andres Palacio Figueredo

Bucaramanga, Santander

28 de agosto de 26

1. Objetivo

Diseñar e implementar, mediante simulación en Cisco Packet Tracer, una red IoT funcional que permita monitorear en tiempo real la temperatura de un aula de clase y activar de forma automática mecanismos de climatización (calefacción o enfriamiento), con el fin de mejorar las condiciones ambientales del espacio, optimizar el tiempo del personal encargado y reducir el consumo energético asociado a un control manual e ineficiente.

2. Árbol de Problemas

El árbol de problemas permite identificar la estructura del problema central del proyecto, visualizando sus causas (raíces) y sus consecuencias (efectos). En nuestro caso, el problema central es la falta de monitoreo y control automatizado de la temperatura en el aula. Las causas explican por qué existe ese problema —no hay sensores automáticos, se depende de revisión manual, no hay un sistema centralizado de datos, ni mecanismos de respuesta automática—. Los efectos muestran qué consecuencias trae eso —ambientes incómodos, pérdida de tiempo, decisiones tardías y mayor gasto energético—. Sirve para entender el problema de forma estructurada antes de proponer una solución.

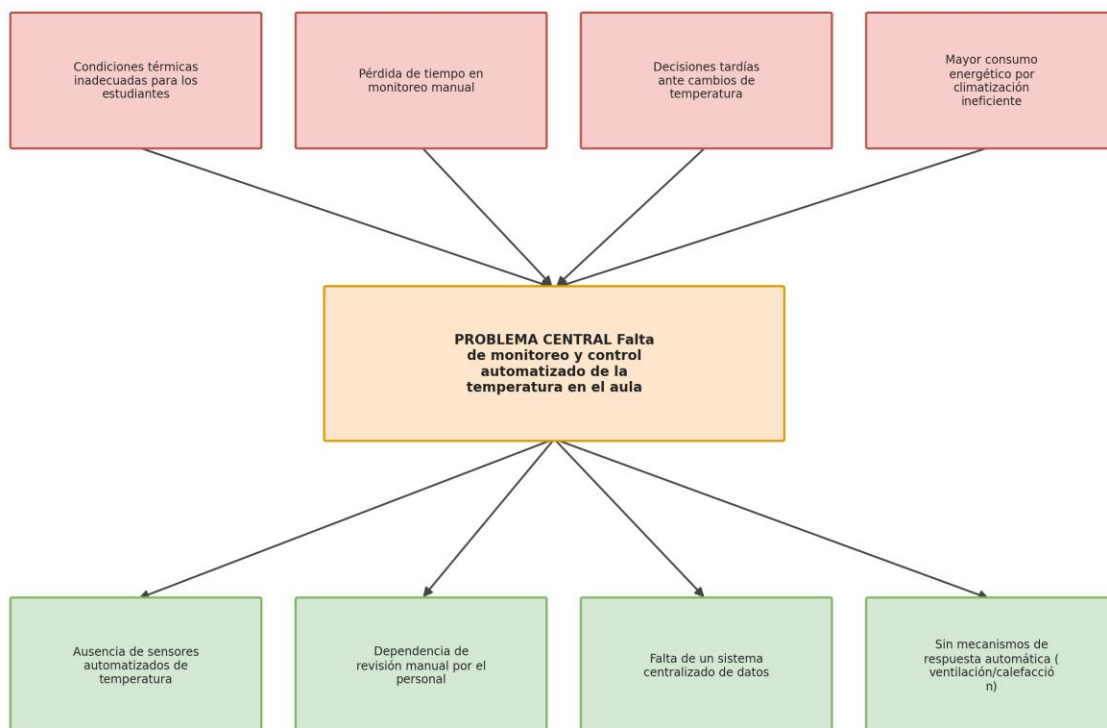


Figura 1. Árbol de problemas del proyecto.

3. Árbol de Objetivos

El árbol de objetivos se construye a partir del árbol de problemas, transformando cada causa en un medio y cada efecto en un fin, de manera que se visualiza la solución propuesta y los resultados esperados. El objetivo central pasa a ser implementar un sistema IoT de monitoreo y control automatizado de la temperatura. Así, en lugar de "ausencia de sensores" (causa/problema), tenemos "instalar sensores automatizados" (medio/objetivo). Esta herramienta ayuda a pasar de "qué está mal" a "qué se va a hacer para solucionarlo", y sienta las bases para definir los requerimientos del proyecto.

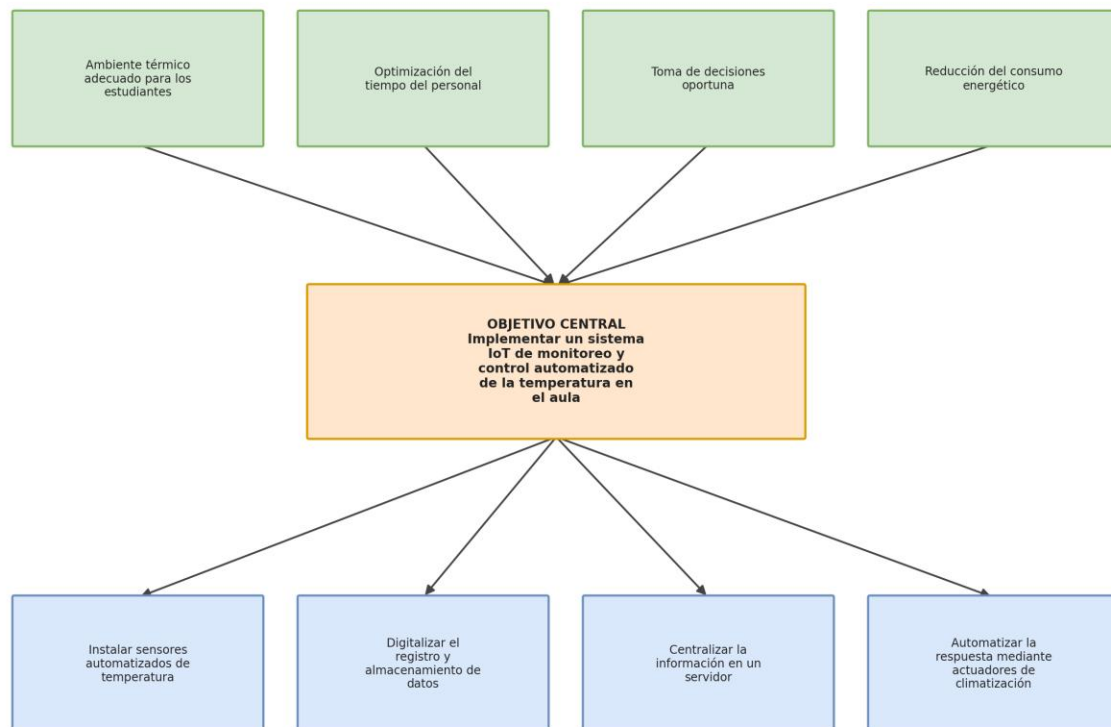


Figura 2. Árbol de objetivos del proyecto.

4. Diagrama de Actores

A continuación, se identifican los actores humanos y los dispositivos tecnológicos que interactúan con el sistema IoT propuesto, así como el tipo de relación que cada uno tiene con este. Se dividen en dos grupos: actores humanos (el estudiante, que es quien percibe el ambiente; el docente o personal administrativo, que consulta los datos; y el administrador de TI, que configura y mantiene el sistema) y actores tecnológicos (el sensor, el gateway, el servidor y los actuadores de climatización). El diagrama muestra las relaciones de cada actor con el sistema central, quién envía datos, quién los consulta, quién ejecuta acciones.

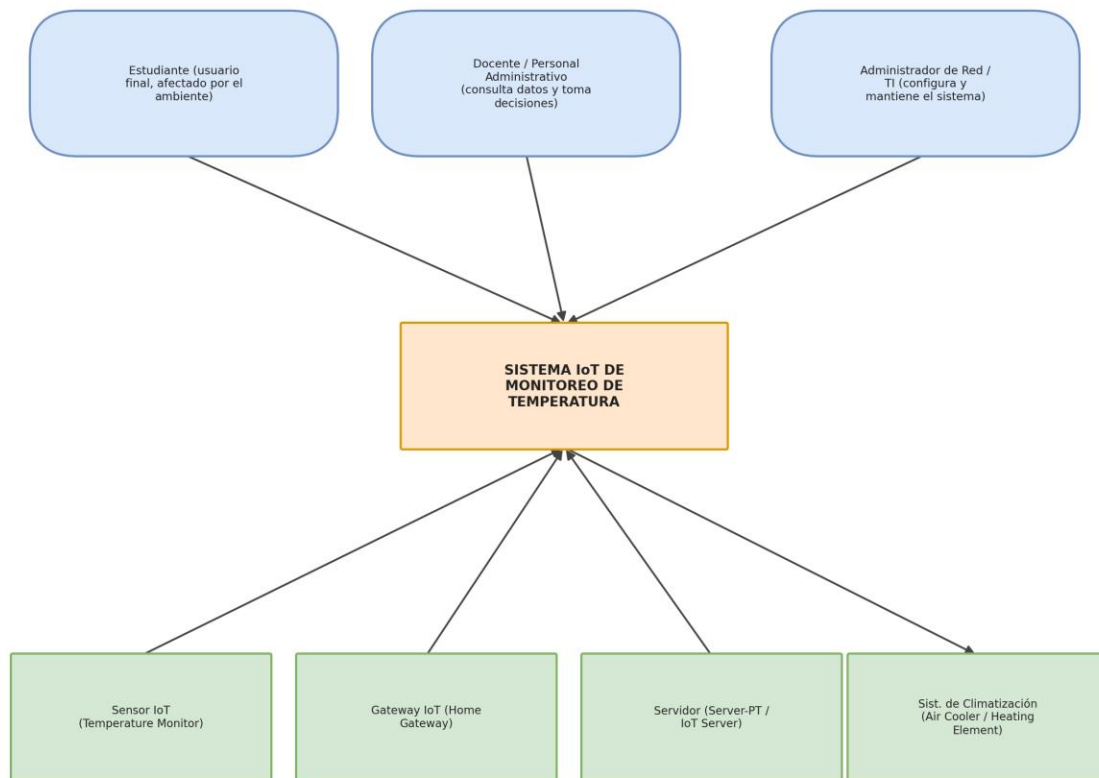


Figura 3. Diagrama de actores del sistema.

5. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones y capacidades específicas que el sistema debe ejecutar.

ID	Descripción
RF1	El sistema debe capturar la temperatura del aula en tiempo real mediante un sensor IoT.
RF2	El sistema debe permitir registrar el sensor en el Gateway IoT y/o en el Servidor IoT.
RF3	El sistema debe almacenar los datos históricos de temperatura reportados por el sensor.
RF4	El sistema debe permitir visualizar los datos del sensor desde un navegador web (Laptop).
RF5	El sistema debe activar automáticamente el sistema de climatización (calefacción o enfriamiento) cuando la temperatura supere o baje de un umbral definido.
RF6	El sistema debe permitir la configuración de direccionamiento IP estático para el Gateway, el Servidor y la Laptop.

6. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales describen cualidades y restricciones generales bajo las cuales debe operar el sistema.

ID	Descripción
RNF1	Disponibilidad: el sistema debe mantenerse operativo de forma continua durante el horario de clases.
RNF2	Escalabilidad: la arquitectura debe permitir incorporar nuevos sensores o aulas sin necesidad de rediseñar la red.
RNF3	Seguridad: el acceso a la interfaz web del Gateway y del Servidor debe estar protegido mediante usuario y contraseña.
RNF4	Usabilidad: la interfaz de visualización de datos debe ser simple e intuitiva para el usuario final.
RNF5	Rendimiento: la actualización de los datos de temperatura no debe superar unos pocos segundos de latencia.
RNF6	Compatibilidad: el sistema debe ser simulable en Cisco Packet Tracer 9.0 con fines académicos.

7. Diagrama de Arquitectura IoT

La arquitectura del sistema se organiza en cuatro capas, siguiendo el modelo de referencia IoT: capa de dispositivo, capa de comunicación, capa de procesamiento y capa de aplicación.

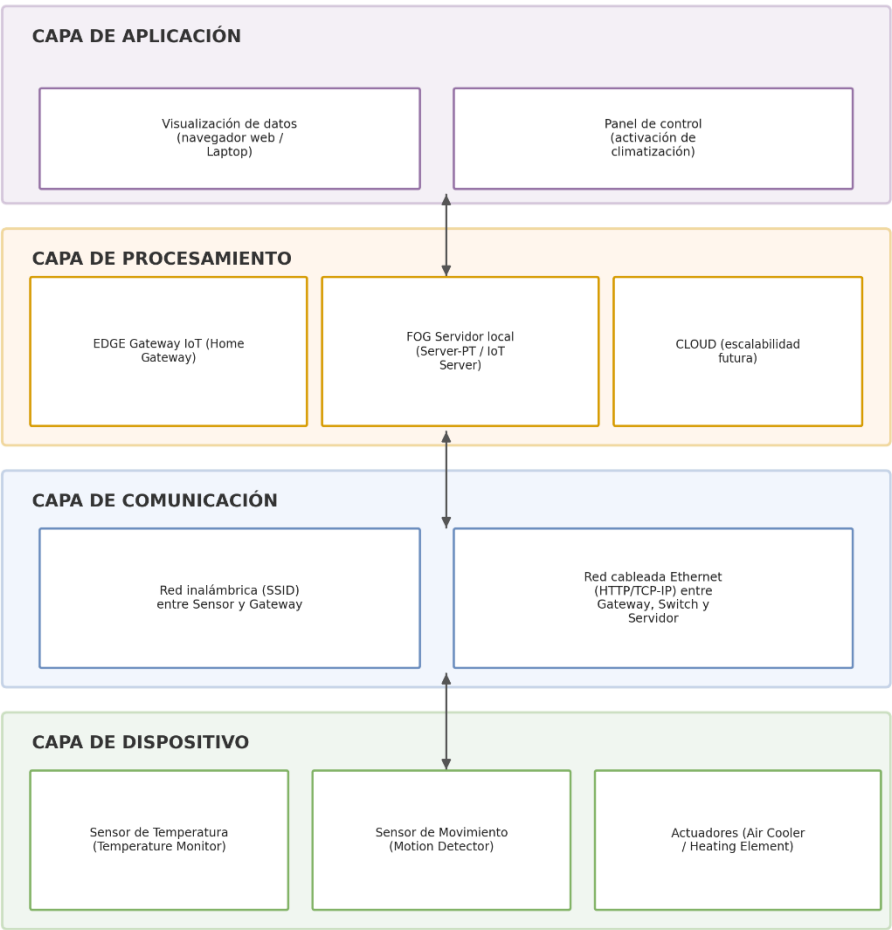


Figura 4. Arquitectura IoT del sistema por capas.

Capa de dispositivo: incluye los sensores (temperatura y movimiento) encargados de capturar información del entorno, y los actuadores (aire acondicionado y elemento calefactor) que ejecutan acciones físicas sobre el ambiente.

Capa de comunicación: comprende la red inalámbrica entre el sensor y el Gateway IoT, así como la red cableada Ethernet (protocolo HTTP/TCP-IP) que conecta al Gateway con el Switch y el Servidor.

Capa de procesamiento: se subdivide en Edge (el propio Gateway IoT, que procesa y registra los dispositivos localmente), Fog (el Servidor local, que almacena y gestiona los datos históricos) y Cloud (una capa opcional para escalabilidad futura, no implementada en esta simulación).

Capa de aplicación: corresponde a la visualización de los datos en el navegador web desde la Laptop, y al panel de control que permite observar y, potencialmente, gestionar la activación de los sistemas de climatización.